112年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量2000噸，KM = 8公尺，KG = 7公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【註：裝載250噸，KG = 7公尺，其重心在中心線右邊8公尺；裝載300噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊5公尺；卸載50噸，KG = 7公尺，其重心在中心線右邊10公尺。】
A. 5°（向左橫傾）
B. 0°
C. 5°（向右橫傾）
D. 10°（向右橫傾）

(A) 2. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量3000噸，KM = 8公尺，KG = 6.5公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【註：裝載100噸，KG = 9公尺，其重心在中心線左邊7公尺；卸載400噸，KG = 8公尺，其重心在中心線右邊5.5公尺；卸載50噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊10公尺。】
A. 29°（向左橫傾）
B. 29°（向右橫傾）
C. 33°（向左橫傾）
D. 33°（向右橫傾）

(B) 3. 依照我國船舶法及船舶丈量規則之規定，除總噸位未滿二十登記噸位之動力船舶或總噸位未滿五十登記噸位之非動力船舶及軍事建制之艦艇外，均應依規定施行丈量。計算噸位之方法，係將船體圍蔽部份之容積以多少立方呎為一登記噸位以丈量之？
A. 10立方呎
B. 100立方呎
C. 1,000立方呎
D. 10,000立方呎

(A) 4. 所謂船型係依照船舶側面形狀及機艙所在位置予以劃分的船舶建築型式。請問「在上甲板上覆以輕裝的甲板，輕裝甲板與上甲板間的船殼板開有舷側口」以上所敘述為何種船型？
A. 遮陽甲板船（Shade deck vessel）
B. 遮蔽甲板船（Shelter deck vessel）
C. 遮蓋甲板船（Awing deck vessel）
D. 井圍甲板船（Well deck vessel）

(A) 5. 船體浮於靜止水面上所受之靜態負荷（Static load）並不包括下列何者？
A. 船舶航行時，振動造成的船殼壓力變化
B. 船殼溫度分佈造成的熱負荷
C. 船舶靜止或航行造成的靜態浮力
D. 進塢造成的集中負荷

(C) 6. 在油類物質進入海洋環境後，在移動與擴散過程中，將同時發生各種作用使其物理與化學特性產生變化，此種綜合作用稱之為何種作用？
A. 蒸發作用(Evaporation process)
B. 移動作用(Movement process)
C. 風化作用(Weathering process)
D. 擴散作用(Spreading process)

(C) 7. 船舶的主尺度比是表示船體幾何形狀的重要參數，其大小與船舶的航行性能有密切關係。請問下列關於模寬與模深的比值的敘述何者正確？
A. 該比值太大會影響操船的迴轉性能，比值小，船較短小，迴轉比較靈敏
B. 與船體縱向強度及乾舷值有關，比值太大會影響船體強度
C. 對船體結構強度有較大的影響，比值越大，則船舶的舯橫剖面越扁，船體扁平，不利船體結構強度

D. 與阻力關係密切，該比值越大，船體越瘦長，其船速及航向穩定性越好

(C) 8. 下列有關於船體的單底結構之敘述，何者有誤？
A. 橫向肋骨系統的單底結構由底肋板、中線內龍骨、側內龍骨及內龍骨上緣的騎板組合而成
B. 底肋板是船底結構中極重要的橫向強度構件，當底肋板之橫斜高很小時，船側肋骨底部應裝設腋板。
C. 單底結構的船舶多採用內龍骨，其內龍骨設置在船舶內部，以加強龍骨強度之不足，是船底結構中的橫向構件。配置於船船中心線者，稱為中線內龍骨
D. 側內龍骨是船底的縱向加強構件，與中線內龍骨共同連接底部各構件，使船底成為一堅固的整體

(C) 9. 依MARPOL公約附則II規定，下列何者係供船上甲級船員認清液貨船之實體佈置和所有作業程序的文件？
A. 液貨艙風乾程序書
B. 液貨艙預洗程序書
C. 程序與佈置手冊
D. 污液貨處理手冊

(C) 10. 某船舶排水量5183噸，其KG為5公尺，KM為6公尺，若船舶橫傾10度，試求其扶正力矩？
A. 700噸·公尺
B. 800噸·公尺
C. 900噸·公尺
D. 1000噸·公尺

(B) 11. MARPOL 公約附則中，何者規範Procedures and Arrangements Manual (P &A Manual)？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex IV

(B) 12. 依MARPOL 公約附則V，下列何者屬於其所定義的殘留船貨（Cargo residues）？
A. 掃艙後貼附於船舶外部表面之貨物粉塵
B. 裝卸貨期間的溢漏貨並已混入洗艙水者
C. 散裝之有毒液體貨物
D. 掃艙後殘留在甲板之貨物粉塵

(D) 13. 船舶發生海難或意外事件的應變措施於我國海洋污染防治法中致有污染之虞時，何者應立即採取防止、排除或減輕污染等作業？
A. 港口主管機關
B. 中央主管機關
C. 海岸巡防機關
D. 船長與船舶所有人

(A) 14. 根據STCW公約規定，下列何者不是能見度受限制時，當值船副應遵照國際海上避碰規則應採取的行動？
A. 避免過分依賴雷達，應以無線電及船舶自動識別系統(AIS)連絡他船，以期採取正確的避讓措施
B. 霧號之施放，正確顯示航行燈
C. 通知船長，並派人就瞭望位置
D. 以安全航速航行，並使主機備便

(C) 15. 船舶甲板線長度為多少公釐?
A. 200
B. 250
C. 300

D. 350

(B) 16. 外國船舶於高雄港發航時，因檢查船身認有人命安全之虞，而受限期改善之處分，船長不服時，應於多少時間內提出申復？
A. 二日內
B. 五日內
C. 七日內
D. 十日內

(A) 17. 依MARPOL公約附則I規定，機艙作業用之油料紀錄簿應由何人記載並且簽名？
A. 負責作業之甲級船員
B. 大管輪
C. 大副
D. 輪機長

(D) 18. 依MARPOL 公約附則-I規定，油船之貨油在船長方向之任何部位之最大假想流出量不得大於多少立方公尺？
A. 15,000
B. 20,000
C. 30,000
D. 40,000

(D) 19. 我國海洋污染防治法中規範，在中央之主管機關為下列何者？
A. 漁業署
B. 海岸所屬直轄市政府
C. 海岸巡防機關
D. 行政院環境保護署

(C) 20. 1966國際船舶載重線公約適用於以下哪種船舶？
A. 軍艦
B. 遊艇
C. 大於150總噸的1966年後建造之船舶
D. 漁船

(D) 21. 1966年載重線國際公約的歲驗，按證書上所載每週年日的前後三個月內實施，其中檢查項目應包括以下哪一個檢驗項目？
A. 貨艙煙霧偵測系統及照明設備
B. 鍋爐與其他壓力櫃及其附屬品
C. 每一船員每月至少應參加一次損害管制演習
D. 乾舷標誌正確標示並永久標示

(C) 22. 依海商法規定，船舶共有人若將其應有部分供抵押時，應得其他共有人多少比例之同意？
A. 全體
B. 三分之一
C. 過半數
D. 四分之三以上

(B) 23. 船舶在艙外的通風筒有各種型式，請問「其頭部周圍的風速有將內部空氣吸出的作用，所以在自然通風時專做排氣之用，此外，它固定在甲板上，不因風向改變而轉動，所以不受天氣影響，如為廚房及住艙通風用，於室內旋轉調節螺桿即可調整開口的大小。」以上所述為何種類型之通風筒？
A. 鵝頸形通風筒
B. 菌形通風筒

C. 葫蘆型通風筒
D. 煙斗形通風筒

(B) 24. 依據1982年聯合國海洋法公約，專屬經濟區內的人工島嶼、設施和結構的安全地帶不應超過其周圍多少距離？
A. 50公尺
B. 500公尺
C. 0.5浬
D. 1浬

(D) 25. 船舶碰撞之訴訟，下列何者不是海商法所規定之訴訟法院？
A. 碰撞發生地
B. 船舶扣押地
C. 當事人合意地
D. 原告船舶船籍港

(B) 26. 依「船舶和港口設施保全國際章程」規定，那一個保全等級須要最高度警覺？
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

(D) 27. 依國際載重線公約的規定，下列有關換證檢驗期限的敘述，何者正確？
A. 由主管機關訂定，但不得超過1年
B. 由主管機關訂定，但不得超過3年
C. 由主管機關訂定，但不得超過4年
D. 由主管機關訂定，但不得超過5年

(C) 28. 依船員服務規則，船員於國外港口下船時，返國後應於多少日內向航政機關辦理卸職認可簽證？
A. 7
B. 10
C. 15
D. 30

(A) 29. 依STCW公約規定，凡申請主機推進動力3,000 kW以上海船之輪機長證書者，所要求之經認可海勤資歷縮減為24個月，則至少需有多少個月需係以合格身分擔任大管輪之職位？
A. 12
B. 18
C. 24
D. 30

(D) 30. 油輪在港內進行裝卸作業而發生溢油事故時，應最優先採取下列那一項緊急應變措施？
A. 通知船方與終端站負責人
B. 通知港務主管機關
C. 調查溢油原因、部位與災情
D. 立即停止裝卸作業

(A) 31. 當船舶在一定排水量時，由海港（海水）駛入河港（淡水）時，船中吃水之變化為何？
A. 增加
B. 減少
C. 不變
D. 傾側

(B) 32. 船員「薪津」包括薪資及津貼，依船員法之規定，薪資應佔薪津總額至少百分之多少以上？
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70

(D) 33. 某船排水量為1,000公噸，應用TPC曲線可較精確計算出下列那種情況之平均吃水改變量？

A. 裝貨300公噸
B. 卸貨200公噸
C. 裝貨100公噸
D. 卸貨50公噸

(D) 34. 依據1982年聯合國海洋法公約，船舶在公海上發生航行事故後，對另一國國民造成傷亡，此事故之調查應由下列何者進行？
A. 受害船員之國籍國
B. 受害船員之執照簽發國
C. 肇事船員之執照簽發國
D. 肇事船舶之船旗國

(D) 35. 使船舶產生舯拱或舯垂之船舶縱向應力稱之為何？
A. Racking stress
B. Panting stress
C. Shearing stress
D. Bending stress

(B) 36. 在國內航行之船舶，臨時船舶國籍證書之有效期間，不得超過幾個月？
A. 2
B. 3
C. 6
D. 12

(B) 37. 依STCW公約規定，在申請簽發總噸位500以上商船上構成航行當值一部分之乙級船員證書之要件中，所謂已完成認可之海勤資歷，包括至少多少個月之訓練及經歷？
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

(B) 38. 依國際載重線公約規定，乾舷甲板及船艢甲板上所有敞露之部分應裝設有效之欄杆或舷牆，欄杆或舷牆高出該等甲板之高度至少應為多少公尺？
A. 0.8
B. 1
C. 1.2
D. 1.4

(B) 39. 依「船員服務規則」之規定，船員要受「降級」或「收回船員服務手冊3個月至2年」處分，下列何者不在其內？
A. 疏失職務，其情節較重者
B. 違反航行安全規章而致災害損失者
C. 在船滋事傷人者

D. 以暴力施加船員對船上安全構成威脅者

(B) 40. 當客船因有正當理由經核准延期換證檢驗時，證書之延期至多不應超過幾個月？
A. 2個月
B. 3個月
C. 4個月
D. 6個月